



Entwicklungsumgebung

Tim Schmitz
16.05.2026

Inhalt

Übersicht	3
Quellcode	3
Test	3
Ausgabe	3
Properties	4
META-INF	4

Entwicklungsumgebung

Die Entwicklungsumgebung ist der Ort, an dem die Anwendungen entwickelt und auch lokal getestet werden. Im Beispiel lautet die Pfadangabe der Entwicklungsumgebung `C:/Users/test/Daten/Java/Projects/application`.

Übersicht

Die Umgebung besitzt die folgende Verzeichnisstruktur, die in der folgenden Übersicht zu sehen ist:

```
Projects/
  application/
    META-INF/
    out/
    properties/
    src/
    test/

  build.xml
```

Quellcode

Das Quellcode-Verzeichnis trägt den Namen `src` (für Sourcen) und beinhaltet die Quellcode-Objekte der Anwendung, die als Java-Klassen in Paketen organisiert sind. Für die angewendeten Werkzeuge wie einen Java-Compiler oder eine Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) soll die Struktur des Quellcode-Verzeichnisses immer gleich aussehen, auch wenn die Inhalte sich je nach Projekt unterscheiden.

Die Verzeichnisstruktur des Build-Verzeichnisses entspricht der Namenskonventionen für Pakete. Der Name der ersten Ebene lautet `de` einer Top-Level-Domain (`de`), dann folgt die eigentliche Domäne (`timdomain`) und schließlich der Name der Anwendung (`application`). Anschließend folgen die Namen der Einzelpakete der Anwendung. Wir erhalten also eine Übersicht wie folgt:

```
src/
  de/
    timdomain/
      application/
        control/
        schema/
        util/
```

Test

Das Verzeichnis für die Test-Klassen trägt den Namen `test` und beinhaltet die JUnit-Testtreiber für die Klassen des Quellcodes. Es hat dieselbe Struktur wie das Quellcode-Verzeichnis. Der Unterschied zu dem Quellcode-Verzeichnis besteht darin, dass es eine zusätzliche Paketesicht `test` unterhalb des Basispakets gibt, in dem die jeweiligen Testklassen liegen und die einer anderen Namenskonvention unterliegt.

```
src/
  test/
    de/
      timdomain/
        application/
          control.test/
          schema.test/
          util.test/
```

Ausgabe

Das Ausgabe-Verzeichnis `out` (für output) ist das Verzeichnis, in dem die übersetzten Klassen der Anwendung während des Entwicklungsprozesses liegen. Dieses Verzeichnis wird während des Kompilierens befüllt. Die Verzeichnisstruktur des Ausgabe-Verzeichnisses entspricht der Paketstruktur der originalen Quellcode-Verzeichnisse, wobei hier von der IDE noch eine zusätzliche Ebene

(production) einzieht, um die Java-Klassen des Projekts von den Testklassen zu unterscheiden. Die Paketstruktur des Verzeichnisses test entspricht ebenfalls der Paketstruktur der Test-Klassen.

Ebenfalls Teil des Ausgabe-Verzeichnis sind Artefakte wie zum Beispiel ein ausführbares Java-Archiv

```
out/
  artifacts/
  production/
    application/
      de/
        timdomain/
          application/
            control/
            schema/
            util/
  test/
    application/
      de/
        timdomain/
          application/
            control/
            schema/
            util/
```

Properties

Das properties-Verzeichnis beinhaltet Dateien, die zur Konfiguration der Anwendung beitragen oder Eigenschaften der Anwendung definieren. Im Grundzustand befinden sich drei Dateien in diesem Verzeichnis:

1. Die Datei application.properties ist die Properties-Datei der Anwendung selbst, die globale Parameter der Anwendung enthält
2. Die Datei database.properties ist die Properties-Datei für die Datenbank-Anbindung der Anwendung
3. Die Datei build.properties ist die Properties-Datei für den komplexen Build-Prozess
4. Die Datei log4j2.xml ist die Konfigurations-Datei des Apache Loggers und definiert den Konsolen- und Datei-Logger

META-INF

Das Verzeichnis META-INF enthält Meta-Informationen wie die Manifest-Datei MANIFEST.MF. Diese Datei ist notwendig für die Konstruktion und Auslieferung der Anwendung als ausführbare Jar-Datei.